

学生版讲解：一次函数与等腰三角形

一次函数与等腰三角形

一、先把题目拆开

编号	条件/任务	数学含义
条件①		三角形AOP的面积为6，用面积公式 — 底 高 建立方程
条件②	在第一象限	，且 是已知的， 是待求量
条件③	在 轴负半轴	，其中
条件④	直线 过点	在直线 上，可用于列斜率关系 或待定系数法
任务(1)	求点 的坐标	需利用面积条件和直线过 的条件联合求解
任务(2)	求 的值	利用 在 上，代入直线方程求解
任务(3)	在 轴上找点 ，使 为等腰三角形，并求 坐标	分类讨论： 或 ， 分别求解

二、这题准备怎么走

- 面积法求底：由 ，写出 — ，把 用 的横坐标表示，得到 坐标与 的关系。
- 直线过定点：利用 在直线 上，斜率 ，代入 和 的坐标，列出关于 和 的方程。
- 联立求解：将第1步和第2步得到的两个方程联立，解出 和 。
- 等腰三角形分类讨论： 等腰，以 为腰，分 和 两种情况讨论，分别求出点 。
- 求直线交点：对每种情况，求直线 的方程，令 得到与 轴的交点 的坐标。

三、关键想法

本题为坐标几何综合题，核心是三大工具的串联：

工具1 — 面积坐标化：三角形的面积公式 $S = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 中，底和高分别是点坐标的绝对值。 A 在 y 轴上，底 AB ； C 到 y 轴的距离就是高 h 。

工具2 — 待定系数法：已知直线上两点，可以用 $y = kx + b$ 设出直线方程，代入两个点的坐标解出 k, b ；也可以直接用斜率关系 $k_{AC} = k_{BC}$ 列式。

工具3 — 等腰三角形分类讨论：说"等腰"不说"哪两条边相等"，就必须把所有可能的两边相等情况都列出来。 ABC 有三条边 AB, AC, BC ，等腰意味着其中两条相等，共有三种组合： $AB = AC$ 、 $AB = BC$ 、 $AC = BC$ 。本题以 BC 为腰，所以讨论 $AB = BC$ 和 $AC = BC$ 。

四、标准解法

第(1)问：求点 C 的坐标

Step 1 — 写出面积方程

$A(0, -4)$ 在 y 轴负半轴，所以 AB 为底（因为 B 在 x 轴上）。 $C(x, y)$ 到 y 轴的距离为 $|x|$ 。

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times AB \times h = \frac{1}{2} \times 4 \times |x| = 2|x|$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times BC \times \text{点 } A \text{ 到直线 } BC \text{ 的距离}$$

①

面积公式的底和高分别对应 AB 的长度和 C 的纵坐标绝对值，不要混淆横纵坐标。

Step 2 — 利用 $k_{AC} = k_{BC}$ 在直线 BC 上

点 $A(0, -4), B(3, 0), C(x, y)$ 三点共线，用斜率相等：

$$\frac{y - 0}{x - 3} = \frac{-4 - 0}{0 - 3}$$

三点共线 $\rightarrow$ 斜率相等，这是坐标几何中最基本的共线判断方法。也可以用待定系数法设 的方程为 ，分别代入 和 ，再令 解出 。

Step 3 — 联立 ①② 解出 和

由 ①： —，代入 ②：

代回 — 。

验证： 在第一象限 ✓； 在 轴负半轴 ✓； — ✓。

第(2)问：求 的值

Step 4 — 求直线 的方程

已知 、 ，求直线 的方程。

用两点式或点斜式求直线方程，注意斜率计算时分母的顺序要与分子一致。

Step 5 — 验证 在直线 上

将 代入 — ，得 。

所以 确实在直线 上。

第(1)问和第(2)问可以合并求解，这里分开写是为了让每一步的意图更清晰。

第(3)问：在 x 轴上找点 P ，使 $\triangle PAB$ 为等腰三角形，并求 P 坐标

Step 6 — 计算 AB 的长度

$A(1, 2)$ ， $B(4, 2)$ ：

Step 7 — 情况一：

$PA = PB$ ，点 P 在 AB 轴上，所以 P 在 AB 的中垂线或 AB 上。

由题意， P 在原点右侧（第一象限侧），取 $P(3, 0)$ 。

求直线 AB 的方程： $y = 2$ ， $x = 3$ 。

令 $x = 3$ ，求 y 的纵坐标：

在 x 轴上， $y = 0$ ，所以 P 的坐标为 $(3, 0)$ 。需要根据题目条件（ P 在原点右侧）舍去 $(1, 0)$ 。

Step 8 — 情况二：

——，设——。

或

或

时——与——重合，不能构成三角形，舍去。所以——。

求直线——的方程：——，——。

—— ————

——

——

令——：

时 与 重合， 退化为一条线段，不是三角形，必须舍去。这是分类讨论中常见的
隐含陷阱。

五、边讲边问

Q1

在面积公式 $S = \frac{1}{2}ah$ 中，为什么 h 而不是 a ？

Q2

用斜率相等列方程时， $k_1 = k_2$ ，分母为什么是 $x_2 - x_1$ 而不是 $x_1 - x_2$ ？如果写反了会怎样？

Q3

等腰三角形 ABC 中， $AB = AC$ ，一共有几种可能的"两条边相等"的组合？本题为什么要重点讨论 $AB = AC$ 和 $AB = BC$ ？

Q4

在 $x > 0$ 的情况下，解出 $x = -1$ 或 $x = 2$ ，为什么要舍去 $x = -1$ ？

Q5

如果题目说" x 在 y 轴正半轴上"，情况一中的 $x = -1$ 还需要考虑吗？这说明什么？

六、易错提醒

易错 1：面积公式中底和高的对应关系搞错。_____是底（在_____轴方向），_____是高（_____到_____轴的距离）。如果写成_____ - _____就完全错了，因为_____在_____轴上，_____。

易错 2：斜率公式分子分母的顺序不一致。_____———，分子和分母必须用相同的点作为被减数。写反了会导致斜率符号错误。

易错 3：等腰三角形分类讨论漏情况。很多同学只想到_____，忘记_____也是一种可能。切记："等腰"不等于"以哪条边为腰"，必须穷举所有两边相等的组合。

易错 4：分母有理化时计算出错。情况一中_____的分母含_____，有理化时要乘_____，展开时_____，不要算成_____。

易错 5：忘记检验_____是否能构成三角形。_____时_____与_____重合，三点共线，不能构成三角形。分类讨论的每种情况都要检验合理性。

七、一句话总结

坐标几何综合题的套路是：面积坐标化 → 待定系数法求直线 → 等腰三角形分类讨论。每一步都是把"几何条件"翻译成"代数方程"，最终通过解方程得到答案。分类讨论时要不重不漏，每种情况都要检验合理性。